

Introduction à la statistique non-paramétrique

TD5 : Régression non-paramétrique

Exercice 1 : On se place dans le contexte de la section 5.2.4 du polycopié de cours ("Rappels Cp de Mallows") :

$$Y = r^* + \xi, \quad Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}, \quad r^* = \begin{pmatrix} r(x_1) \\ \vdots \\ r(x_n) \end{pmatrix}.$$

On suppose

$$\mathbb{E}[\xi] = 0, \quad \text{Cov}(\xi) = \sigma^2 I_n.$$

où $\text{Cov}(\xi)$ est la matrice de covariance de ξ .

Soit $\mathcal{M}$ un ensemble de parties de $\{1, \dots, d\}$ et soit $m \in \mathcal{M}$. On pose

$$\hat{\mathbf{Y}}^m = \mathbf{X}^m \hat{\beta}^m$$

où $\mathbf{X}^m$ est la matrice $\mathbf{X}$ à laquelle on a ôté les colonnes dont les indices n'appartiennent pas à m et où $\hat{\beta}^m$ est l'OLS correspondant, i.e.

$$\hat{\beta}^m = (\mathbf{X}^{mT} \mathbf{X}^m)^{-1} \mathbf{X}^{mT} \mathbf{Y}$$

Montrer que

$$\mathbb{E} \|\hat{\mathbf{Y}}^m - \mathbf{Y}\|_2^2 = \|(I - P_m)r^*\|_2^2 + \sigma^2(n - |m|).$$

Exercice 2 : Prouver la proposition 5.2 du polycopié de cours.

Exercice 3 : Dans cet exercice, nous prouvons la proposition 5.12.

Rappelons les notations : pour tout $i = 1, \dots, n$ et tout $u \in \mathbb{R}$,

$$Z_i = \frac{X_i - x}{h}, \quad V_\ell(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ u \\ \vdots \\ \frac{u^\ell}{\ell!} \end{pmatrix}$$

Et on pose

$$B_{n,x} = \sum_{i=1}^n K(Z_i) V_\ell(Z_i) V_\ell(Z_i)^T.$$

L'estimateur par polynômes locaux d'ordre ℓ est donné par

$$\hat{r}_{n,\ell}(x) = \hat{\theta}_0(x) = e_1^T \hat{\theta}(x)$$

avec $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$,

$$\hat{\theta}(x) = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} \tau(\theta)$$

où

$$\tau(\theta) = \sum_{i=1}^n K(Z_i)(Y_i - \theta^T V_\ell(Z_i))^2$$

On suppose que la matrice $B_{n,x}$ est définie positive.

1. Exprimer $\hat{\theta}(x)$ en fonction de $B_{n,x}$, de $(K(Z_i))_{1 \leq i \leq n}$, $(Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ et de $(V_\ell(Z_i))_{1 \leq i \leq n}$.
2. Montrer que l'estimateur $\hat{r}_n^\ell(x)$ est un estimateur linéaire.

Exercice 4 :

Même contexte que dans l'exercice précédent. On suppose aussi que la matrice $B_{n,x}$ est inversible.

On considère un polynôme Q de degré inférieur ou égal à ℓ . On suppose que les observations associées aux X_i vérifient

$$Y_i = Q(X_i).$$

1. Montrer que

$$Q(X_i) = q(x)^T V_\ell \left(\frac{X_i - x}{h} \right),$$

où

$$q(x) = (Q(x), Q'(x)h, \dots, Q^{(\ell)}(x)h^\ell)^T.$$

2. Donner l'expression de l'estimateur $\hat{r}_n^\ell(x)$, l'estimateur par polynômes locaux, en fonction de

$$\tilde{\theta}_n(x) = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^{\ell+1}} ((q(x) - \theta)^T B_{n,x} (q(x) - \theta))$$

3. Montrer que $\tilde{\theta}_n(x) = q(x)$ et en déduire que

$$\sum_{i=1}^n Q(X_i) w_{i,n}^\ell(x) = Q(x)$$

où les $w_{i,n}^\ell(x)$ sont les poids de l'estimateur par polynômes locaux associés au design.

4. En déduire que pour tout $1 \leq k \leq \ell$,

$$\sum_{i=1}^n (X_i - x)^k w_{i,n}^\ell(x) = 0, \quad \sum_{i=1}^n w_{i,n}^\ell(x) = 1.$$

Exercice 5 : On considère le problème de régression non-paramétrique à design fixe sur l'intervalle $[0; 1]$:

$$Y_i = r(x_i) + \varepsilon_i, \quad i \in \{1, \dots, n\},$$

où les ε_i sont iid centrées de variance σ^2 .

Partie 1 : On s'intéresse à l'estimation de $r(x)$ pour $x \in]0; 1[$ fixé. On considère un estimateur linéaire $\hat{r}(x)$:

$$\hat{r}(x) = \sum_{i=1}^n w_{i,n}(x) Y_i$$

où les poids déterministes $w_{i,n}(x)$ satisfont les propriétés suivantes :

Propriété 1 il existe $\ell \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x)^k w_{i,n}(x) = 0, \quad k \in \{1, \dots, \ell\}, \quad (1)$$

Propriété 2 : il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\sum_{i=1}^n |w_{i,n}(x)| \leq C \quad (2)$$

Propriété 3 :

$$\sum_{i=1}^n w_{i,n}(x) = 1. \quad (3)$$

On suppose que la fonction r appartient à la classe de Holder $\Sigma(\beta, L)$ (cf. cours pour la définition).

On note $\lfloor \beta > 1 \rfloor = \ell$.

On note

$$b(x) = \mathbb{E}[\hat{r}(x)] - r(x) \quad \text{et} \quad V(x) = \text{var}(\hat{r}(x)).$$

1. Montrer que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, il existe $\eta_i \in]0; 1[$ tel que

$$b(x) = \sum_{i=1}^n w_{i,n}(x) \left(r^{(\ell)}(x + \eta_i(x_i - x)) - r^{(\ell)}(x) \right) \frac{(x_i - x)^\ell}{\ell!}$$

2. En déduire que

$$|b(x)| \leq \frac{L}{\ell!} \sum_{i=1}^n |w_{i,n}(x)| |x_i - x|^\beta.$$

3. Montrer que

$$V(x) \leq C\sigma^2 \times \sup_{x \in \mathbb{R}} \sup_{1 \leq i \leq n} |w_{i,n}(x)|.$$

4. Soit $h > 0$ fixé. On suppose que l'on peut choisir les poids $w_{i,n}(x)$ tels que

Propriété 4 : pour tout i

$$w_{i,n}(x) = 0 \quad \text{si} \quad |x_i - x| > h; \quad (4)$$

Propriété 5 :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \sup_{1 \leq i \leq n} |w_{i,n}(x)| \leq \frac{M}{nh} \quad (5)$$

où M est une constante.

En déduire une majoration de $|b(x)|$ et de $V(x)$ en fonction de $C, M, \sigma^2, n, h, \beta, L$ et ℓ .

5. Par un choix adéquat de h que vous préciserez, donner un contrôle optimal du risque quadratique ponctuel de l'estimateur $\hat{r}(x)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Partie 2 : On s'intéresse maintenant plus particulièrement à l'estimateur par polynômes locaux. Rappelons que c'est un estimateur linéaire avec, pour tout $i = 1, \dots, n$,

$$\omega_i(x) = K(z_i) e_1^T B_{n,x}^{-1} V_\ell(z_i)$$

où on a noté (notations du cours)

$$z_i = \frac{x_i - x}{h}, \quad V_\ell(z_i) = \begin{pmatrix} 1 \\ z_i \\ \vdots \\ \frac{z_i^\ell}{\ell!} \end{pmatrix}, \quad B_{n,x} = \sum_{i=1}^n K(z_i) V_\ell(z_i) V_\ell(z_i)^T.$$

Nous faisons les hypothèses suivantes sur le noyau et sur le design.

Hyp1 : Il existe un réel $\lambda_0 > 0$ et un entier $n_0 > 0$ tel que la plus petite valeur propre de $\frac{B_{n,x}}{nh}$, notée $\lambda_{\min}(\frac{B_{n,x}}{nh})$, satisfait

$$\lambda_{\min}(\frac{B_{n,x}}{nh}) \geq \lambda_0$$

pour tout $n \geq n_0$ et tout $x \in [0, 1]$.

Hyp2 : il existe un nombre réel $a_0 > 0$ tel que pour tout intervalle $A \subset [0, 1]$ et tout $n \geq 1$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{x_i \in A\}} \leq a_0 \max(\text{Leb}(A), 1/n)$$

où $\text{Leb}(A)$ est la mesure de Lebesgue de A .

Hyp3 : le noyau K a un support compact dans $[-1, 1]$ et il existe un nombre $K_{\max} < \infty$ tel que $|K(u)| \leq K_{\max}, \forall u \in \mathbb{R}$.

Remarques concernant ces hypothèses : ces hypothèses sont en particulier satisfaites par le design régulier $x_i = i/n$ et par de nombreux noyaux implémentés. Pour plus d'informations, consultez le livre "Introduction to nonparametric statistics" de Tsybakov (chapitre 1, section 1.6).

1. Vérifier que les propriétés (1), (3) et (4) sont satisfaites par l'estimateur par polynômes locaux sous les hypothèses Hyp1, Hyp2 et Hyp3.
2. Vérifier que la propriété (5) est également satisfaite pour une constante M ne dépendant que de λ_0 et $K_{\max}$.
3. Vérifier que, si h est choisi tel que $nh \geq \frac{1}{2}$, la propriété (2) est satisfaite pour une constante C ne dépendant que de $\lambda_0, K_{\max}$ et a_0 .